



INTRODUÇÃO À FLUIDODINÂMICA

A água de um rio, de um riacho, as cataratas de Itaipu, uma bela cachoeira, as ondas do mar rebentando na praia, a água que sai da sua torneira lá na pia, o gás de cozinha que sai pela mangueira de conexão...

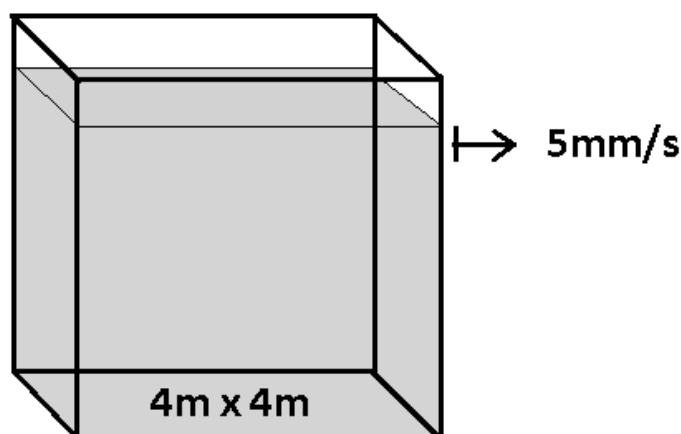
Tudo isso são exemplos de fluidos (gases e líquidos) em movimento. E o movimento dos líquidos e gases, analisado pela HIDRODINÂMICA ou FLUIDODINÂMICA é denominado Vazão ou Escoamento.

1. VAZÃO: É a taxa da quantidade de fluido que escoar por unidade de tempo. Quando medimos a quantidade de um gás ou líquido, usamos o volume que, no sistema internacional, é metro cúbico (m^3), isto por que um líquido ou gás sempre ocupará um volume não importa onde ele estiver. **Nunca usamos** comprimento ou área onde tiver líquidos ou gases. Não faz sentido.

A vazão é igualzinha ao MRU, lá na cinemática. Repare que a velocidade no MRU é tratada como sendo o comprimento, altura ou distância dividida pelo tempo que passou. Como na fluidodinâmica analisamos fluidos, então é volume... Volume pela unidade de tempo!

$$Z = \frac{\Delta V}{\Delta t} \quad (01)$$

Exemplo: 1. Um tanque, de base quadrada $4m \times 4m$, abastece um irrigador automático de jardim. Se, ao ser acionado, o irrigador consome água a uma taxa de 5 milímetros de nível por segundo, obtenha a vazão deste irrigador.



Solução. Aos dados:

Ao multiplicarmos a área da base pela altura do nível consumido por segundo, vamos ter o volume gasto, por segundo, de água pelo irrigador.

Lembramos que 5 milímetros TERÁ QUE SER convertido para metros, ou: $5mm = 0,005m$.

Da equação 1:

$$Z = \frac{4\text{ m} \times 4\text{ m} \times 0,005\text{ m}}{1\text{ s}} \rightarrow Z = 0,08\text{ m}^3/\text{s}$$

2. VAZÃO EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE E DA ÁREA: Podemos reescrever a equação 01 de tal forma que seja possível calcularmos a vazão não em função do volume do tanque mas sim da área da secção do cano, duto, tubo, mangueira ou capilar por onde o fluido transita (escoa). Para tanto, é bom lembrarmos novamente da velocidade no MRU:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \quad (02)$$

Agora veja que, da equação 01, de onde temos volume por unidade de tempo, lembramos que volume é área multiplicada por comprimento:

$$V = A \times \Delta S \quad (03)$$

Substituindo 03 em 01:

$$Z = \frac{A \times \Delta S}{\Delta t} \quad (04)$$

sabemos que o termo $\frac{\Delta S}{\Delta t}$ é a velocidade MRU na equação 02. Finalmente:

$$Z = A \times v \quad (05)$$

Porém, temos outra dedução. Alguém já viu um tubo, cano, manga, duto ou capilar quadrado?? Não. Todos, ou a esmagadora maioria, são circulares, ou seja, A SECÇÃO é circular.



Bem... a área de um círculo ou circunferência é dada pela equação:

$$A = \pi \times R^2 \quad (06)$$

Substituindo 06 em 05:

$$Z = \pi \times R^2 \times v \quad (07)$$

que é a expressão da **vazão em um duto de secção circular**, tal como estamos acostumados a ver todos os dias. Não esqueça que a medida do raio é a metade da medida do diâmetro!!

Exemplo 02. Uma mangueira de botijão-de-gás possui um diâmetro interno de 0,75cm (aqui já desconta-se a espessura da mangueira), de onde ao ser acionada a boca-de-fogão, o gás escoava a uma velocidade de 30cm/s. A vazão desta mangueira será Z. Obtenha Z.

Solução. Dados:

Cuidado com a conversão para metros!!

Raio $R = \text{metade do diâmetro} = 0,75/2 = 0,375\text{cm} = 0,00375\text{m}$

$v = 30\text{cm/s} = 0,3\text{m/s}$, substituindo em 07:

$$Z = 3.14 \times 0,3 \times 0,00375^2 \Rightarrow Z = 0,0000133\text{m}^3/\text{s}$$

Como exercício represente este número em potência de dez: _____

Exemplo 3. Um geólogo, ao medir a velocidade da correnteza de um rio, constatou que uma bolinha de isopor percorreu 700m em apenas 10 segundos. A profundidade máxima deste rio é de 4m e a distância de uma margem à outra é, em média 30m. Obtenha a vazão do rio.

Solução: Aos dados!

$\Delta S = 700\text{m}$; $\Delta t = 10\text{s}$; $h = 4\text{m}$; $L = 30\text{m}$

Para calcularmos a vazão deste rio, estimamos a velocidade da correnteza e a área da secção dele, ou seja, imagine se pudéssemos parar sua correnteza, por uns instantes, e pudéssemos colocar uma placa de vidro em seu caminho para vermos o formato do seu escoamento. Observe:

RIO VISTO DE SECÇÃO



A velocidade da correnteza é fácil. Divida a distância percorrida da bolinha pelo tempo que ela gastou (MRU):

$$v = \frac{700\text{ m}}{10\text{ s}} \rightarrow v = 70\text{ m/s}$$

Para aplicarmos a eq. 04, temos que deduzir a área da secção do rio. Faça isso multiplicando a profundidade média pela distância de uma margem à outra.

A profundidade média é o raso (zero) somado com a máxima (4m) dividido por dois, que dá 2m. Agora, finalmente, a dedução da secção do rio: $2\text{m} \times 30\text{m} = 60\text{m}^2$.

Aplicamos 04:

$$Z = 70\text{m/s} \times 60\text{m}^2 = 4200\text{m}^3/\text{s}$$

Esta é a vazão do rio do nosso exemplo. Um rio pequeno. Só girinos, sapos e lambaris, eww.

3. VAZÃO EM QUEDA LIVRE: Se você notar uma cascata sem nenhuma pedra no caminho ou ainda uma quantidade de água que cai de um balde ou de uma torneira aberta, enfim, um líquido que cai sem barreiras intermediárias, não importa o tempo que demora para cair: Da equação de Torricelli, sua velocidade inicial é o repouso ($v_i = 0$) e a velocidade final será:

$$v_f = \sqrt{2 \times g \times h} \Rightarrow v_f = \sqrt{20 \times h} \quad (08)$$

Ora, da equação 05, substituímos a eq. 08 em v :

$$Z = \pi \times R^2 \times \sqrt{20 \times h} \quad (09)$$

que nos informa a vazão de um líquido no interior e no final do caminho de um duto vertical, de secção circular, sendo o fluido acelerado pela gravidade.

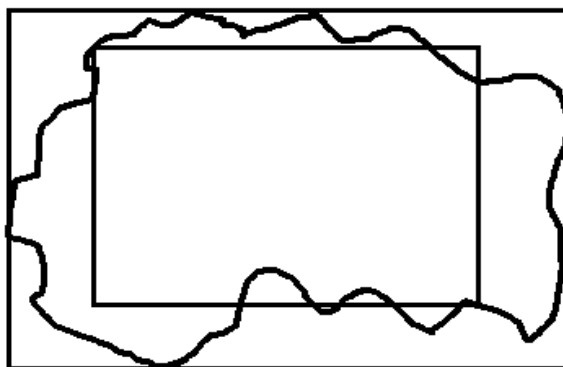
OBS: Para a água que cai, sem duto de condução, desde uma cachoeira, cascata, balde que vira ou terminal de uma torneira, estime a área da secção de seu fluido em queda e use a equação

$$Z = A \times \sqrt{20 \times h} \quad (10)$$

Veja que a área não é circular, mas indefinida no formato (abstrata). Abaixo, uma possibilidade de área abstrata para uma queda livre de água.



Se você multiplicar seu comprimento pela sua largura, obterá a área de um retângulo. Para uma área abstrata, você terá que deduzir empiricamente, desta maneira:



Somar a área do retângulo maior com a área do retângulo menor e dividir por dois.

Exemplo 04. Estime a vazão da água da chuva forte, em uma calha, em queda livre, no final de um cano verticalizado, de $0,011\text{m}^2$ de área e 6m de altura.

Dados: Repare que aqui a área já foi dada, sem precisar do cálculo da mesma.

$$A = 0,011\text{m}^2 ; g = 10\text{m/s}^2 ; h = 6\text{m}$$

Equação 10: $Z = A \times \sqrt{20 \times h} \rightarrow Z = 0,011 \times \sqrt{20 \times 6} \rightarrow Z = 0,12 \text{ m}^3 / \text{s}$

4. PRESSÃO HIDRODINÂMICA: Faça uma experiência: Corte uma tira de papel de seu caderno, da largura da folha. Posicione, com a ponta dos dedos, a tira de papel um pouco abaixo dos seus lábios inferiores, segurando a mesma em uma de suas bordas, permitindo que ela curve-se. E agora assopre.

Por que a tira de papel sobe?

Lei de Bernoulli: A pressão sobre um ponto **FIXO**, localizado imerso em um fluido em movimento, diminui, com o aumento da velocidade **ESCALAR** deste fluido.

Traduzindo: A correnteza de um riacho faz com que a pressão sobre um lambari lá no fundo seja menor do que SE a água do mesmo riacho tivesse parada.

Equacionando:

$$p = \frac{1}{v}$$

Ou seja, se você imaginar uma pequena pedra no fundo de um tanque (água parada), a pressão que ela estará sujeita será maior do que a pressão, na mesma profundidade, em um rio, onde a água se move com velocidade constante. Se a correnteza deste rio aumenta de velocidade, a pressão sobre a pedra, na mesma profundidade, diminui.

Agora veja: O que é velocidade de um fluido?? É a sua vazão!

A tira de papel que você soprou subiu, por que a pressão do ar em movimento é **MENOR** que o ar parado por debaixo dela. A componente da força ficará debaixo para cima.

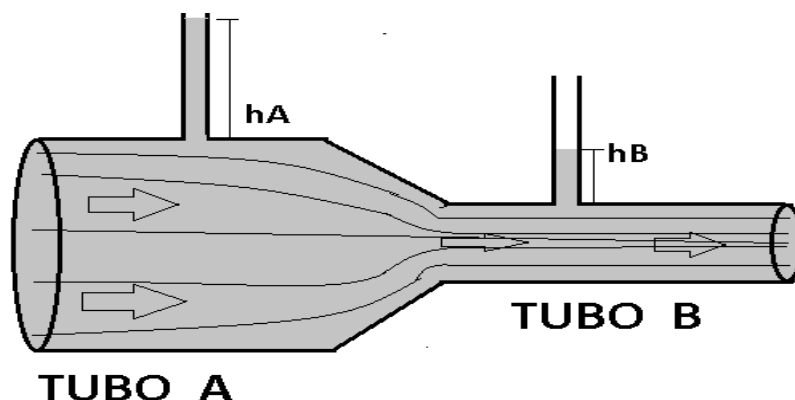
Ora, já sabemos que

$$p = \rho \times g \times h$$

Logo,

$$\rho \times g \times h \times v = 1 \quad (11)$$

5. EQUAÇÃO HIDRODINÂMICA DE BERNOULLI: Observe a figura a seguir:



Se você tirar o fundo de uma garrafa, terá a mesma situação. Um fluido de densidade ρ sofre estreitamento em um ducto hidráulico, com dois tubos de diâmetros diferentes ligados entre si. A medida que se estreita, passando de A para B, o fluido **ganha** velocidade. Repare os capilares superiores. Por quê no capilar do tubo A o fluido está em nível mais alto? Simples, por que sua velocidade ali é menor. Lembre-se que, ao sofrer estreitamento, um fluido em movimento aumenta sua velocidade e consequentemente diminui sua pressão sobre as paredes do tubo.

$$p_A > p_B \quad e \quad v_A < v_B$$

Considerando-se o princípio de conservação da energia, ou seja, a vazão no tubo A é igual à vazão no tubo B:

$$Z_A = Z_B$$

teremos:

$$A_A \times V_A = A_B \times V_B \quad (12)$$

que vem a ser a Equação da Continuidade. Daqui podemos, seguramente, adicionar as pressões do líquido:

$$A_A \times V_A + p_A = A_B \times V_B + p_B \quad (13)$$

lembrando **sempre** que $p = \frac{F}{A}$ e $p = \rho \times g \times h$

Observe **de novo** a altura dos capilares na figura anterior:

$$A_A \times V_A + \rho \times g \times h_A = A_B \times V_B + \rho \times g \times h_B \quad (14)$$

Acontece que a energia cinética do fluido também é incluída em ambas as igualdades, pelo simples fato deste fluido estar se movendo. A energia cinética de um fluido em movimento, dada por

$$E_K = \frac{\rho \times v^2}{2}$$

é integrada em ambos os lados de 14:

$$A_A \times V_A + \rho \times g \times h_A + \frac{\rho \times v_A^2}{2} = A_B \times V_B + \rho \times g \times h_B + \frac{\rho \times v_B^2}{2} \quad (15)$$

A expressão 15 é conhecida como Equação Hidrodinâmica de Bernoulli, para fluidos de **velocidade constante onde tal fluido passa por estreitamento ou afunilamento**.

Exercícios:

1. Descreva o significado de vazão.
2. Enuncie a Lei de Bernoulli.
3. Qual é a relação que existe entre velocidade do fluido e a pressão exercida por ele?
4. Observe a figura a seguir:



Tente explicar o voo do avião.

5. Um tanque medindo $5\text{m} \times 5\text{m} \times 5\text{m}$ está sendo abastecido por uma mangueira, de bitola (secção) interna de 3cm de diâmetro. Se a água escoar a 1m/s , determine o tempo de demora para encher o tanque.

6. Um motor-bomba de irrigação de arroz, com tubo de secção de 60cm de diâmetro, produz uma velocidade de 50km/h à água. Durante uma hora, quantos litros de água este motor bombeará?

7. A vazão de uma manga-de-jardim é de $78\text{m}^3/\text{s}$. Se ela for usada para irrigar um pomar por 45 minutos, quantos litros de água transitará por ela?

8. Uma caixa de água padrão de residência média possui 1000 litros. Uma torneira defeituosa pinga, desperdiçando água a uma taxa de $64\text{mm}^3/\text{s}$; um chuveiro defeituoso também pinga, desperdiçando $450\text{mm}^3/\text{s}$ e, finalmente, um cachorro, da raça "grandão", que dispõe de um bebedouro só para ele, com bóia de regulação e reposição automática da água. A dita criatura bebe 29 litros de água a cada 24h. Os donos da casa foram passar o verão na Islândia e fecharam o registro-geral da COR-SAN. Por quanto tempo a caixa d'água ficará com água? Dica: Um litro é um decímetro cúbico ou $0,001\text{m}^3$.

9. Um cano de PVC, de bitola 6cm, sofre uma redução para 1,5cm, aumentando a velocidade da água que, na bitola maior, chegava a 21cm/s . Obtenha a segunda velocidade.

10. Dada a Equação de Bernoulli, descubra o que aconteceria se a velocidade da água fosse zero. Descreva o que você descobriu.

11. Em um tanque de água parada, há um objeto a 7m de profundidade. Se este objeto, na mesma profundidade, estivesse em um rio, com correnteza de tal forma que a pressão exercida fosse de 67% a da pressão estática, obtenha a nova pressão hidrodinâmica da água sobre o objeto. Adote $g=10\text{m/s}^2$ e a densidade da água como 1g/cm^3 .

12. Observe a tabela abaixo, para uma cidade ao nível do mar, adotando $g=10\text{m/s}^2$, densidade do ar $1,2\text{g/m}^3$ e espessura da atmosfera 100km:

Veloc. vento(m/s)	0	5	10	15	20	25
Press. Atm.	100%	89%	78%	67%	56%	45%

Obtenha a pressão atmosférica para cada velocidade do vento.

13. Usando o simulador PhET, observe uma animação sobre correnteza de água. Relate o que você viu, incluindo dados, se existirem.

14. Usando o aplicativo "fmslogo", download em "fmslogo.sourceforge.net", digite o código a seguir no bloco de notas e abra-o no fmslogo:

```
tat
un
pf 200
pe 90
pf 50
pd 90
mudecl 8
ul
pt 200
pd 90
```

```

pf 60
pe 90
pf 200
un
pt 200
ul
mudecl 3
repita 40 [pf 2 pe 90 pf 60 pd 90 pf 2 pd 90 pf 60 pe 90 espere 8]
pd 90 mudecl 1 rotule[.....27ml]

```

Salve como "vazao1.lgo" e execute-o. Calcule a vazão da água no frasco.

15. Idem. Salve como "vazao2.lgo":

```

tat
un
pt 150
pe 90
pf 120
pd 90
pf 380
pe 180
ul
mudecl 8
pf 430
pe 90
pf 500
pe 90
pf 430
un
pt 428
pe 90
ul
mudecl 3
pf 499
repita 47 [
pd 90
pf 4
pd 90
pf 499
pe 90
pf 4
pe 90
pf 499
espere 15
]
espere 2
un
pf 140
pd 180
mudecl 0
rotule [6,13 Litros]

```